

QUESTÃO DE AULA 26

TEMA 5 – Geometria analítica

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, a reta r definida por:

$$(x, y, z) = (4, 3, 2) + k(-3, 1, 2), k \in \mathbb{R}$$

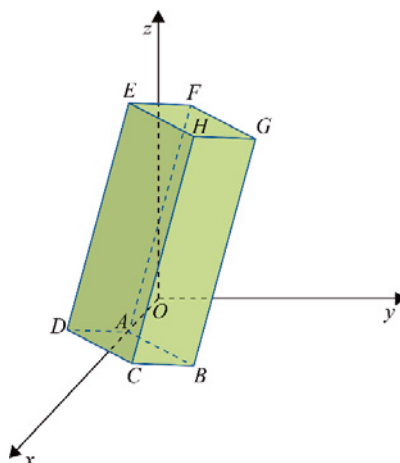
e o ponto A de coordenadas $(3, 5, 1)$.

Seja P um ponto da reta r e de cota positiva.

As coordenadas de P tais que $\overline{AP} = 5\sqrt{2}$ são:

- (A) $(-2, 5, 6)$ (B) $(\frac{61}{7}, \frac{32}{7}, \frac{36}{7})$ (C) $(6, 1, 6)$ (D) $(-\frac{5}{7}, \frac{10}{7}, \frac{36}{7})$

2. Na figura está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, um paralelepípedo retângulo $[ABCDEFGH]$.



Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao eixo Ox ;
- o ponto B tem coordenadas $(1, 2, 0)$;
- o ponto E tem coordenadas $(2, 2, 8)$;
- o ponto F tem coordenadas $(0, -1, 5)$;
- o ponto H tem coordenadas $(1, 2, 6)$.

- 2.1 Mostre que o ponto G tem coordenadas $(-1, -1, 3)$.

- 2.2 Escreva uma equação vetorial da reta EF .

- 2.3 Determine as coordenadas do vetor $\vec{u}$, colinear com $\overrightarrow{HF}$, de sentido contrário ao de $\overrightarrow{HF}$ e de norma igual a $\frac{\sqrt{55}}{3}$.

- 2.4 Determine o valor exato e simplificado de $\|\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{OF}\|$.